Optimización de portafolios

Análisis de Markowitz y CAPM bajo métricas de riesgo VaR/CVaR en acciones del Nasdaq

Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Estadística

Jorge Andres Sanchez Duarte

31 de Octubre del 2025

1. Introducción

En el ámbito de las finanzas cuantitativas, la optimización de portafolios no busca simplemente maximizar la rentabilidad, sino encontrar un equilibrio eficiente entre el retorno esperado y el nivel de riesgo asumido. En este trabajo, se aplican las dos metodologías más robustas de la teoría moderna de carteras: el modelo de Markowitz y el CAPM (Capital Asset Pricing Model). Mientras que el primero permite determinar la el conjunto de carteras que ofrecen el mínimo riesgo para un nivel de retorno dado (frontera Eficiente), el segundo permite evaluar si el rendimiento de activos específicos está compensando adecuadamente su riesgo sistemático (β). Ademas, se incorporan el Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) como medidas de riesgo. Estas herramientas son esenciales para cuantificar las pérdidas potenciales en escenarios críticos, proporcionando una visión más realista y conservadora de la exposición de capital.

Es fundamental señalar que los modelos financieros tradicionales dependen de supuestos restrictivos, principalmente la normalidad de los rendimientos, que rara vez se cumple en la práctica.

Para abordar esta limitación, el presente trabajo adopta metodologías diseñadas para capturar el comportamiento empírico de los datos.

2. Metodología y Selección de Cartera

Para el presente análisis, se seleccionaron cuatro activos pertenecientes al índice Nasdaq: Microsoft (MSFT), Visa (V), PPL Corporation (PPL) y Kellanova (K). La elección de estos títulos responde a dos criterios fundamentales:

- **Diversificación Estratégica:** Se buscó mitigar el riesgo mediante la exposición a distintos sectores económicos: tecnología (Microsoft), servicios financieros (Visa), bienes de consumo básico (Kellanova) y servicios públicos (PPL). Esta diversificación sectorial permite reducir la correlación entre los activos y, por ende, el riesgo total de la cartera.
- **Estabilidad y Solidez:** Se optó por empresas de alta capitalización con un historial de crecimiento constante y baja volatilidad respecto al mercado (*Beta* bajo), lo que aporta solidez al portafolio.

En cuanto al tratamiento de datos, se utilizaron los precios de cierre diarios durante un periodo de dos años, comprendido entre el 17/10/2023 y el 24/10/2025, obtenidos de la plataforma `https://es.investing.com/`. Los datos fueron organizados cronológicamente para el cálculo de los rendimientos logarítmicos:

$$R_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \quad t = 1, 2, \ldots, 507$$

3. Distribuciones

Un aspecto crítico en el análisis de riesgo, particularmente para el cálculo del VaR y el CVaR, es la caracterización de la distribución de los rendimientos. Si bien los modelos tradicionales suelen asumir una distribución normal, la evidencia empírica demuestra que los rendimientos financieros

presentan distribuciones de colas pesadas. Ignorar este fenómeno subestima el riesgo de eventos extremos. Por consiguiente, se realizaron las pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling mediante el software Easyfit.

Microsoft (MSFT)

En este caso, la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS) tomo como la mejor opción a la distribución "*Error*" y Anderson-Darling (AD) la arrojo como segunda opción:

Error [#6]					
Kolmogorov-Smirnov					
Tamaño de la muestra Estadística Valor P Rango	507 0,03106 0,7002 1				
α	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
Valor crítico	0,04765	0,05432	0,06031	0,06742	0,07235
Rechazar?	No	No	No	No	No
Anderson-Darling					
Tamaño de la muestra Estadística Rango	507 0,62657 2				
α	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
Valor crítico	1,3749	1,9286	2,5018	3,2892	3,9074
Rechazar?	No	No	No	No	No

Figura 1: Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS) y Anderson-Darling (AD) tomada de EasyFit

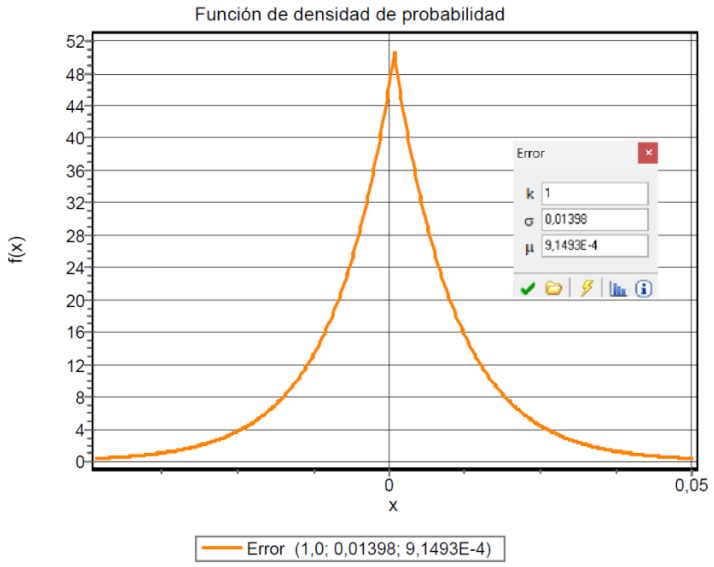

Figura 2: Función de densidad distribución Error

Visa (V)

Para los datos de Visa (V), ambas pruebas arrojaron el mismo resultado, en este caso, se obtuvo una distribución "Johnson SU";

Johnson SU [#20]					
Kolmogorov-Smirnov					
Tamaño de la muestra Estadística Valor P Rango	507 0,03 0,7398 1				
α	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
Valor crítico	0,04765	0,05432	0,06031	0,06742	0,07235
Rechazar?	No	No	No	No	No
Anderson-Darling					
Tamaño de la muestra Estadística Rango	507 0,40221 1				
α	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
Valor crítico	1,3749	1,9286	2,5018	3,2892	3,9074
Rechazar?	No	No	No	No	No

Figura 3: Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS) y Anderson-Darling (AD) tomada de EasyFit

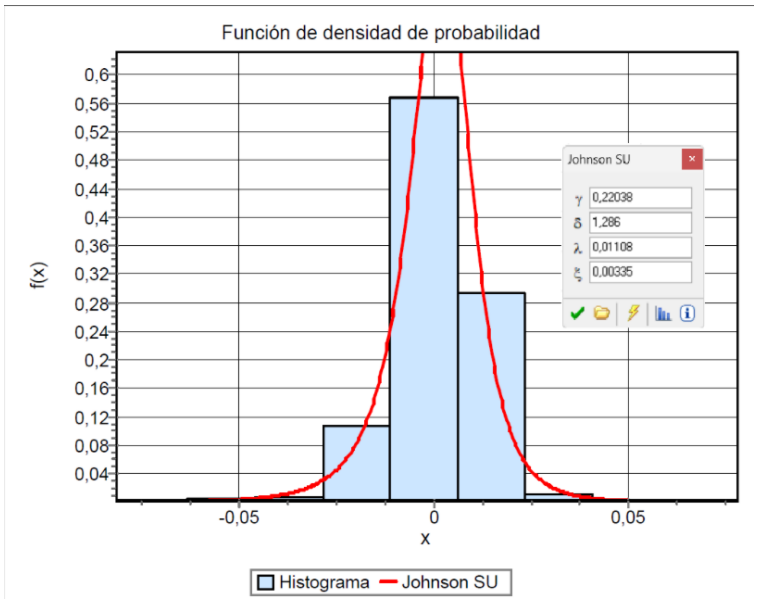

Figura 4: Función de densidad distribución Johnson SU

PPL Corporation (PPL) Al igual que el primer caso, ambas pruebas difieren en los resultados. Kolmogorov-Smirnov (KS) arroja la distribucion "Gen.Logistic", y Anderson-Darling (AD) la toma como segunda opción:

Gen. Logistic [#14]					
Kolmogorov-Smirnov					
Tamaño de la muestra Estadística Valor P Rango	507 0,02213 0,96034 1				
α	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
Valor crítico	0,04765	0,05432	0,06031	0,06742	0,07235
Rechazar?	No	No	No	No	No
Anderson-Darling					
Tamaño de la muestra Estadística Rango	507 0,22997 2				
α	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
Valor crítico	1,3749	1,9286	2,5018	3,2892	3,9074
Rechazar?	No	No	No	No	No

Figura 5: Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS) y Anderson-Darling (AD) tomada de EasyFitn

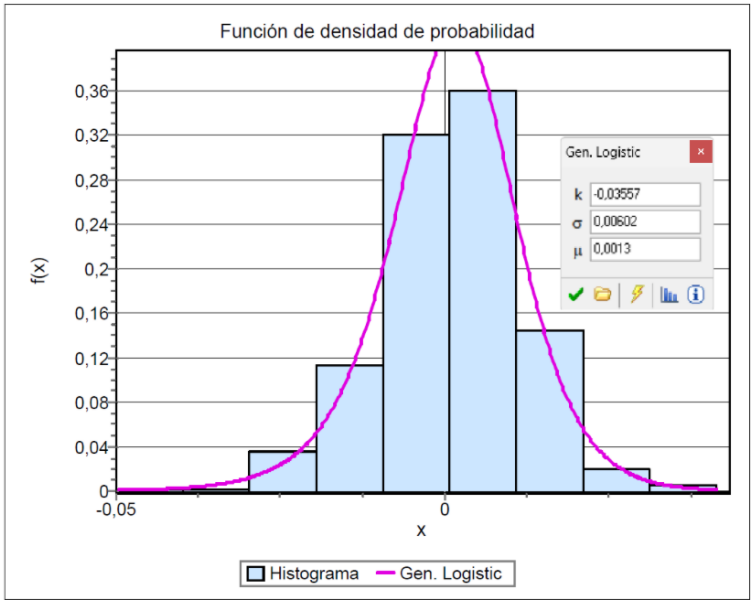

Figura 6: Función de densidad distribución Gen.Logistic

Kellanova (K)

Kellanova arrojo dos distribuciones principales. Kolmogorov-Smirnov tomo como principal una distribución "Wakeby", y Anderson-Darling la tomo como 4 opción. Por otro lado, Anderson-Darling recomendó como primera opción la distribución Çauchy", y Kolmogorov-Smirnov la tomo como segunda opción. Por lo que, se decidió tomar la distribucion Çauchy":

Como se observo anteriormente, es claro que los rendimientos provienen de distribución de colas

muy pesadas. Por lo que es fundamental realizar análisis mas robustos a este supuesto.

Cauchy [#3]					
Kolmogorov-Smirnov					
Tamaño de la muestra Estadística Valor P Rango	507 0,04154 0,33661 2				
α	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
Valor crítico	0,04765	0,05432	0,06031	0,06742	0,07235
Rechazar?	No	No	No	No	No
Anderson-Darling					
Tamaño de la muestra Estadística Rango	507 1,1464 1				
α	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
Valor crítico	1,3749	1,9286	2,5018	3,2892	3,9074
Rechazar?	No	No	No	No	No

Figura 7: Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS) y Anderson-Darling (AD) tomada de EasyFitn

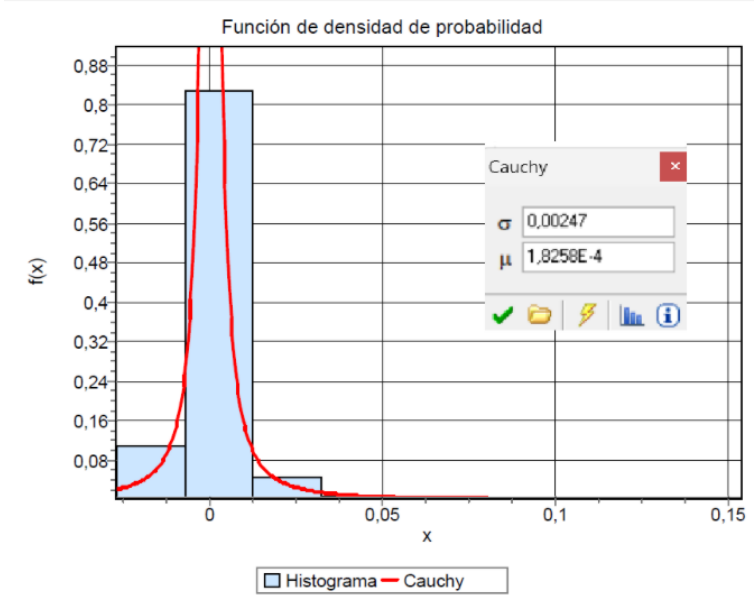

Figura 8: Función de densidad distribución Cauchy

4. Portafolio optimo

Para este portafolio , haremos 4 distintas carteras, para compararlas entre si. En este caso evaluaremos: Cartera de varianza mínima, pesos iguales, rendimeinto deseado (25 %) y cartera tangente.

Nota: Todos los valores estarán expresados en rentabilidad anual, y en porcentaje. Se asumirá una inversión de 10.000.000 COP y un activo libre de riesgo (bonos del Tesoro de Estados Unidos) con una rentabilidad del 4 % anual.

Correlación de activos:

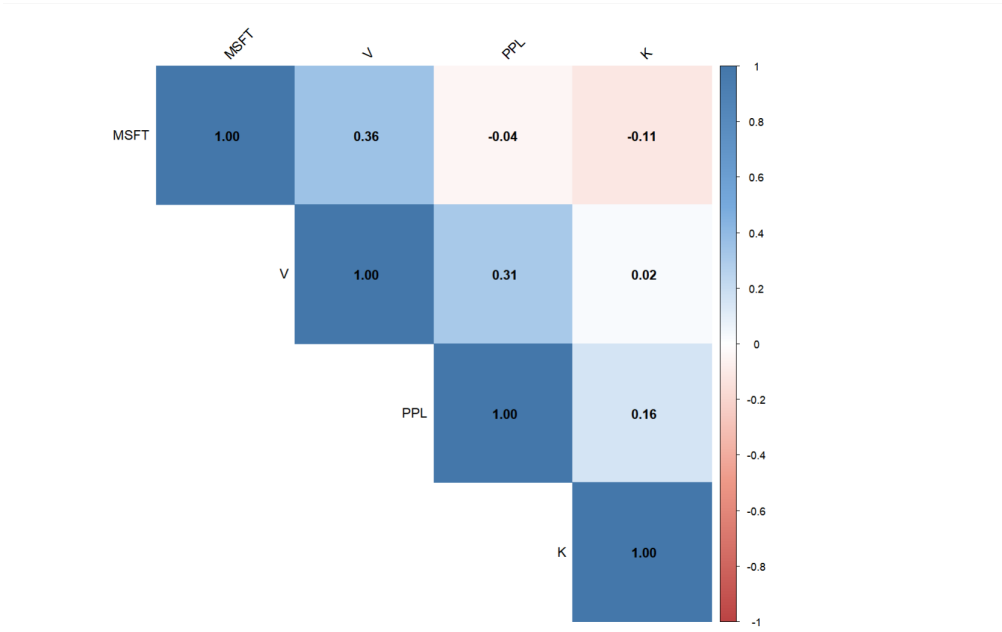

Figura 9: Correlación entre activos

Se observa una baja correlación entre los activos seleccionados, gracias a la estrategia de selección orientada a la diversificación. Esta reducida dependencia lineal es fundamental para la gestión del portafolio, ya que logra una efectiva reducción del riesgo global de la cartera.

Los retornos esperados (%) para cada activo son:

Activo	Retorno %
MSFT	23,06
V	19,28
PPL	23,93
K	28,23

La matriz de covarianzas estimada del portafolio es:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1{,}9543 & 0{,}6159 & -0{,}0614 & -0{,}1825 \\ 0{,}6159 & 1{,}4990 & 0{,}4200 & 0{,}0319 \\ -0{,}0614 & 0{,}4200 & 1{,}1882 & 0{,}2012 \\ -0{,}1825 & 0{,}0319 & 0{,}2012 & 1{,}3555 \end{pmatrix}$$

Tenemos los siguientes pesos asignados, a distintos portafolios:

Activo	**Minima var**	**Pesos iguales**	**Preferido (25 %)**
MSFT	0,2425	0,25	0,25324
V	0,1192	0,25	0,06316
PPL	0,3087	0,25	0,31490
K	0,3295	0,25	0,36869

Tambien hallamos sus respectivos rendimientos, y varianzas:

Portafolio	**Rendimiento (%)**	**Varianza (%)**
Minima Varianza	24,58	0,4683
Pesos iguales	23,62	0,503
Preferido (20 %)	25	0,4741

Se observa que la mayoría de los portafolios presentan métricas de desempeño similares, con excepción del portafolio de pesos iguales. Al compararlo con el portafolio de mínima varianza, este último logra una mayor rentabilidad con un nivel de riesgo inferior, confirmando que el portafolio de pesos iguales se ubica por debajo de la frontera eficiente (ver Figura 10).

4.1. Linea de mercado de capitales (CML)

Linea de mercado de capitales es la representación gráfica de todos los portafolios que combinan de manera óptima el activo libre de riesgo y la cartera de mercado. Por lo que, al incorporar un activo libre de riesgo al portafolio, podremos apalancarlo y obtener mayor beneficio.

Tenemos, que la linea de mercado de capitales tiene la siguiente ecuación:

$$\mathbb{E}(R_c) = R_f + \theta_T \, \sigma_c$$

donde θ, es el índice de Sharpe para el portafolio tangente, definido como:

$$\theta_T = \frac{\mathbb{E}(R_T) - R_f}{\sigma_T}$$

donde:

- $\mathbb{E}(R_T)$: retorno esperado del portafolio tangente
- R_f: tasa libre de riesgo
- σ_T: desviación estándar del portafolio tangente

Asi, la linea de mercado de capitales queda de la forma:

$$\mathbb{E}(R_c) = 0{,}04 + 0{,}3057 * \sigma_c$$

Luego, el portafolio tangente está compuesto por los siguientes activos y proporciones:

Activo	**Proporción**
MSFT	0,26008
v	0,02733
PPL	0,31885
K	0,39374

El rendimiento esperado del portafolio tangente es de = 25.27 % con una varianza de $\sigma_t = 0{,}484\,\%$. Ahora, sabiendo que la frontera eficiente tiene forma de hipérbola. Con formula dada en 8.37 del libro de (Jimenez, 2020):

$$\left(\frac{\sigma_c}{\sigma_{\text{mín}}}\right)^2 - \frac{1}{D}\left(\frac{\mathbb{E}(R_c) - \widetilde{E}_{\text{mín}}}{\sigma^2_{\text{mín}}}\right)^2 = 1.$$

Graficando en r, los distintos portafolios, tenemos la siguiente gráfica:

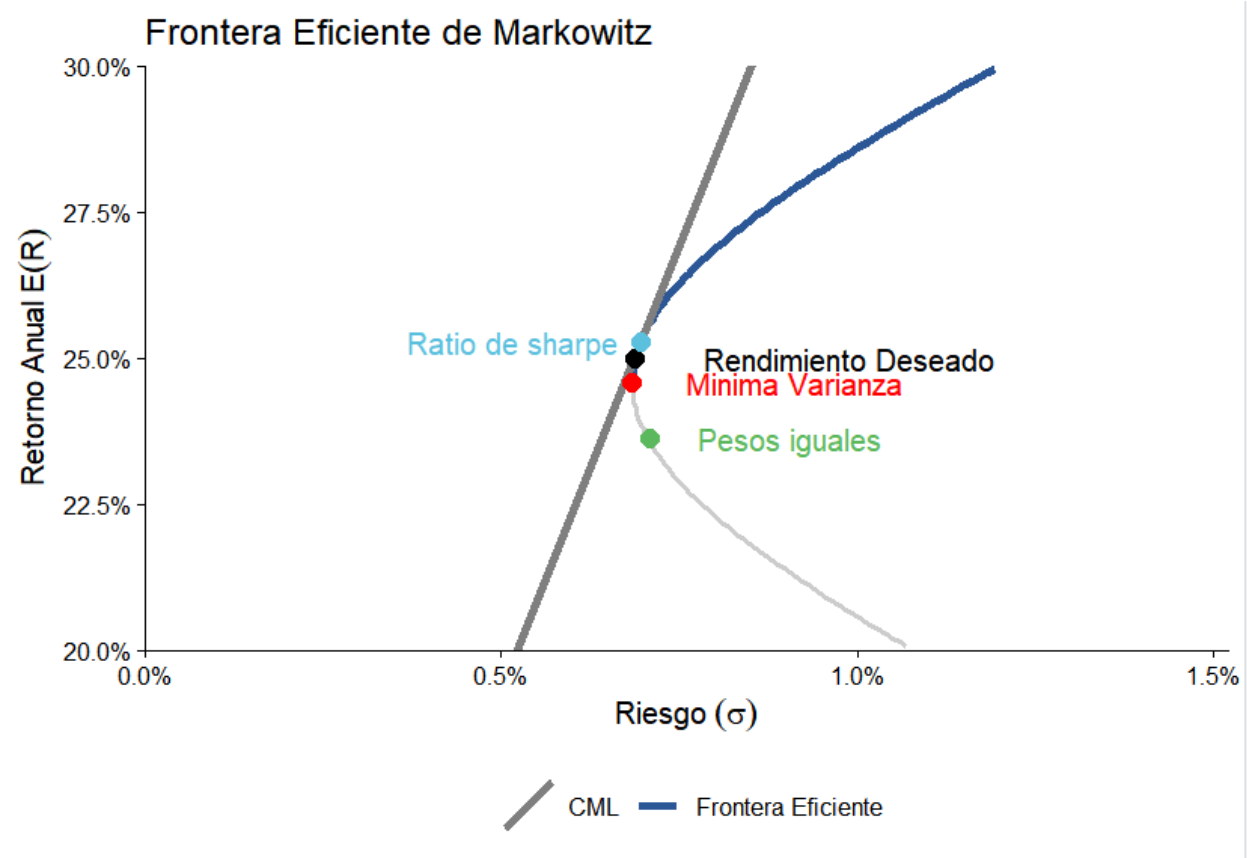

Figura 10: Frontera Eficiente

Al incorporar el activo libre de riesgo, la composición óptima se desplaza hacia el portafolio tangente. Esta configuración es superior, ya que permite maximizar el rendimiento por unidad de riesgo (Ratio de Sharpe). A través del apalancamiento o la combinación con el activo libre de riesgo, el portafolio tangente ofrece una mayor rentabilidad manteniendo un nivel de riesgo controlado, consolidándose como la opción más eficiente para el inversor.

5. Modelo CAMP

Una vez analizada la eficiencia de los portafolios, es fundamental evaluar el riesgo individual de cada activo en relación con los movimientos del mercado. Para ello, se utiliza el coeficiente β del modelo CAPM, el cual mide la sensibilidad de un activo ante variaciones en el índice de referencia. Un β de 1 indica que el activo se mueve en sincronía con el mercado, mientras que valores inferiores sugieren una menor exposición al riesgo sistemático.

Activo	Beta	Tipo de riesgo
MSFT	0.9846	Moderado
PPL	0.2064	Muy Bajo
Visa	0.7469	Bajo

- MSFT Por cada 1 % que se mueve el mercado, Microsoft se mueve aproximadamente igual al mercado, este es un activo representativo del mercado.
- PPL Por cada 1 % que se mueve el mercado, PPl se mueve aproximadamente 0.206 % en promedio, haciendo de este un activo un muy buen activo, ya que no se deja influir fuertemente del mercado.
- V Por cada 1 % que se mueve el mercado, Visa se mueve aproximadamente 0,7469 % en promedio, haciendo de este un activo de menor riesgo.

Ahora, asuminedo que para el periodo $t+1$, la tasa libre de riesgo será del 4 % y la tasa de mercado será igual a 25 %. Con base en el riesgo sistemático que encontramos, se procede a determinar el Costo de Capital Propio para cada activo:

Activo	Beta	Retorno Esperado	Prima Riesgo
MSFT	0.9846	0.24676	0.20676
PPL	0.2064	0.08334	0.04334
Visa	0.7469	0.19685	0.15685

- MSFT Presenta un retorno esperado del 24.68 %, cifra muy cercana al rendimiento del mercado. Esto es consistente con su β cercano a la unidad, lo que indica que el activo captura casi la totalidad de la prima de riesgo de mercado.

- PPL Su retorno esperado es considerablemente menor 8.33 %. Sin embargo, este rendimiento es coherente con su baja exposición al riesgo sistémico, ofreciendo mayor estabilidad en escenarios de contracción.

- V Se sitúa en un punto intermedio con un retorno del 19.69 %. Aunque su rendimiento es inferior al del mercado, ofrece una prima de riesgo atractiva en relación con su nivel de volatilidad sistemática.

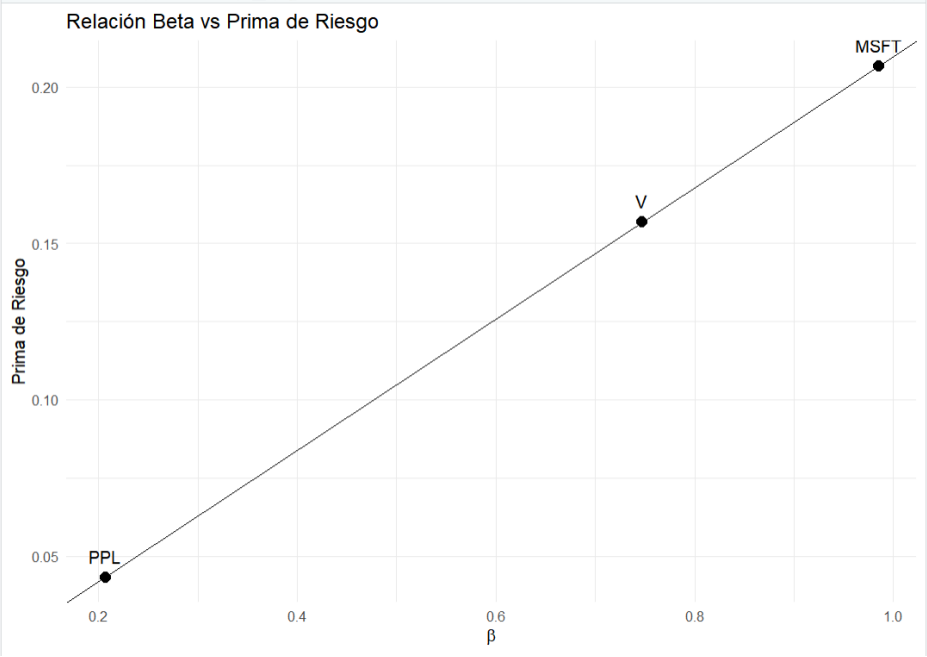

Figura 11: Modelo Camp

6. Var y Cvar

Para cuantificar la exposición a pérdidas potenciales del portafolio, se emplean dos métricas fundamentales:

- **Value at Risk (VaR):** Determina la pérdida máxima que el portafolio podría sufrir en un horizonte temporal específico, bajo un nivel de confianza dado (habitualmente 95 % o 99 %). Representa el umbral de pérdida en condiciones normales de mercado.

- **Conditional Value at Risk (CVaR):** También conocido como *Expected Shortfall*, el CVaR cuantifica la pérdida esperada dado que se ha excedido el límite del VaR. A diferencia del VaR, esta métrica es sensible a la magnitud de las pérdidas en la cola de la distribución, proporcionando una visión más completa del riesgo ante eventos extremos.

Para el calculo del Var, se emplearon 3 metricas (Clasica, historia y aproximacion Cornish–Fisher). Para la metodología clásica se uso la siguiente formula:

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha$$

Para la histórica, se realizo la serie temporal del retorno del portafolio, definida como:

$$r_{p,t} = w_1 \cdot r_{1,t} + w_2 \cdot r_{2,t} + w_3 \cdot r_{3,t}$$

Para posteriormente calcularle los respectivos cuantiles.
La aproximacion Cornish–Fisher, se tomo la siguiente expresión:

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \mathbb{E}[V] - \omega_\alpha \, \sigma_V \sqrt{T}$$

donde el coeficiente de ajuste ω_α, es:

$$\begin{aligned}\omega_\alpha = z_\alpha &+ \frac{1}{6}(z_\alpha^2 - 1)\,\beta_1(V) - \frac{1}{24}(z_\alpha^3 - 3z_\alpha)\,(\beta_2(V) - 3) \\ &- \frac{1}{36}(2z_\alpha^3 - 5z_\alpha)\,\beta_1^2(V) - \frac{1}{24}(z_\alpha^4 - 5z_\alpha^2 + 2)\,\beta_1(V)(\beta_2(V) - 3)\end{aligned}$$

- $\mathbb{E}[V]$: esperanza matemática de la variable aleatoria del portafolio

- σ_V: desviación estándar
- z_α: cuantil de la distribución normal estándar
- $\beta_1(V)$: coeficiente de asimetría (skewness) de V
- $\beta_2(V)$: coeficiente de curtosis (kurtosis) de V

Metodología VaR	$\alpha = 0{,}90$	$\alpha = 0{,}95$	$\alpha = 0{,}975$	$\alpha = 0{,}99$
Clásica	0,008916	0,011443	0,013635	0,016184
Histórica	0,008388	0,011221	0,015118	0,024595
Cornish–Fisher	0,01000	0,01305	0,01563	0,01858

La evidencia de colas pesadas hace que el VaR Clásico sea insuficiente. El VaR Histórico tiene la ventaja de no asumir ninguna distribución, capturando el riesgo empírico extremo . Sin embargo, el VaR de Cornish-Fisher se selecciona como la métrica más adecuada , ya que logra parametrizar la asimetría y la curtosis detectadas, ofreciendo una medida de riesgo robusta.

Para el VaR Cornish-Fisher con un $\alpha = 0{,}95$, el resultado es 0.01305. Esto indica que, con un nivel de confianza del 95 %, la pérdida máxima esperada en un día no superará el 1.3 % del valor de la inversión.

Para el CVaR clásico se uso:

$$\mathrm{CVaR}_\alpha = \mu - \frac{\sigma}{1-\alpha}\,\varphi(Z_\alpha)$$

Y para la aproximación Cornish–Fisher:

$$\mathrm{CVaR}_\alpha = \mathbb{E}[V] - \frac{1}{1-\alpha}\,\omega_\alpha^*\,\sigma_V\sqrt{T}$$

donde el coeficiente ajustado ω_α^* se calcula mediante:

$$\omega_\alpha^* = \int_\alpha^1 \omega_q\,dq$$

y su expansión según Cornish–Fisher es:

$$\omega_\alpha^* = \left\{ 1 + \frac{1}{6} z_\alpha \beta_1(V) + \frac{1}{24}(z_\alpha^2 - 1)(\beta_2(V) - 3) - \frac{1}{36}(2z_\alpha^2 - 1)\beta_1^2(V) - \frac{1}{24}(z_\alpha^3 - 2z_\alpha)\beta_1(V)(\beta_2(V) - 3) \right\} \varphi(z_\alpha)$$

- $\mathbb{E}[V]$: esperanza del portafolio
- σ_V: desviación estándar de V
- z_α: cuantil estándar normal para el nivel α
- $\varphi(z_\alpha)$: densidad normal estándar evaluada en z_α
- $\beta_1(V)$: asimetría de V
- $\beta_2(V)$: curtosis de V

Metodología CVaR	$\alpha = 0{,}90$	$\alpha = 0{,}95$	$\alpha = 0{,}975$	$\alpha = 0{,}99$
Clásica	0,01221	0,01435	0,01626	0,01854
Cornish–Fisher	0,01393	0,01646	0,01869	0,02135

Nuevamente es evidente la metodología Cornish–Fisher es la preferida en el CVaR, ya que sistemáticamente arroja valores más altos que la metodología clásica en todos los niveles de confianza. Esto es algo esperado debido a la no normalidad de los rendimientos; el modelo clásico subestima la severidad de las pérdidas extremas por no considerar la pesadez de las colas.

Para un nivel de confianza del 95 % , el CVaR de Cornish-Fisher se sitúa en 0.01646. Esto implica que, ante eventos que superen el umbral del VaR, la magnitud promedio de la pérdida esperada será del 1.64 % diario, proporcionando una medida de riesgo más ajustada a la realidad empírica del portafolio.

7. Conclusiones

El portafolio optimizado mediante la Frontera Eficiente y la integración del activo libre de riesgo logra un equilibrio superior entre crecimiento y estabilidad. La selección estratégica de activos y la diversificación intersectorial permitieron mitigar efectivamente la correlación entre los títulos, mientras que el análisis bajo el modelo CAPM confirmó una exposición equilibrada al riesgo sistemático sin una dependencia excesiva a los movimientos volátiles del mercado. Asimismo, la implementación de métricas avanzadas como el VaR y Cvar de Cornish-Fisher fue determinante para identificar una exposición al riesgo real moderada, de aproximadamente 1.3 % a 1.6 % diario ($\alpha = 95\,\%$), capturando con precisión el efecto de las colas pesadas detectadas en los rendimientos. Se concluye, que es una cartera robusta y optimizada para un perfil de inversión que prioriza la solidez ante la volatilidad, logrando un rendimiento esperado competitivo mediante una gestión técnica y científica del riesgo.

Referencias

Jiménez, J. A. (2022). Introducción a la teoría estadística del riesgo.
Recuperado de: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82271